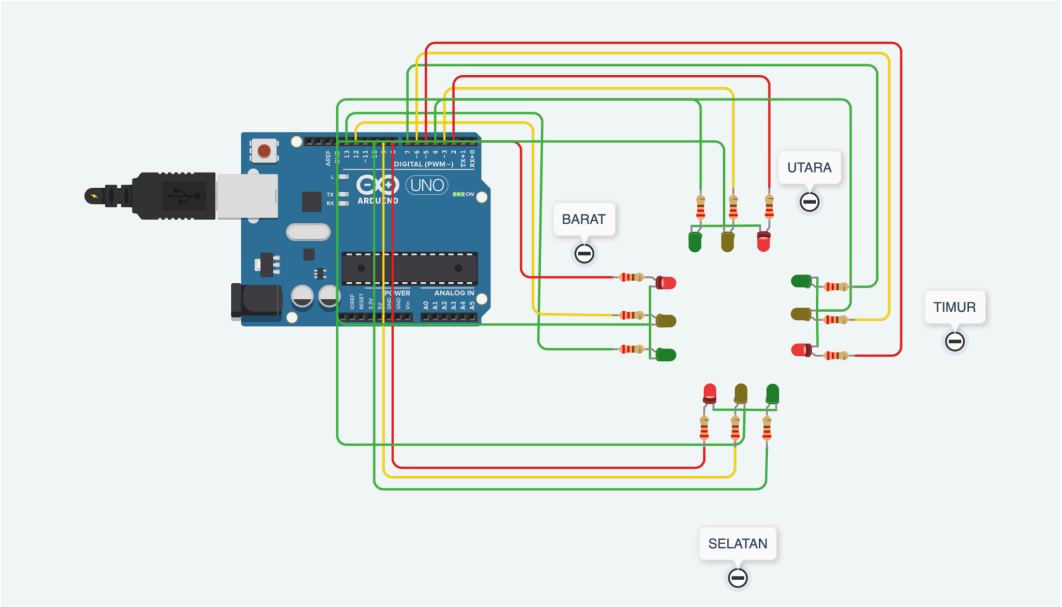
KHAILA SALSA MARFAH BILQIS
H1D023030
PEMROGRAMAN SISTEM TERTANAM A

---

# KENDALI GPIO TRAFFIC LIGHT 4 ARAH

## 1. Penjelasan Rangkaian (Wiring Diagram)




Rangkaian *Traffic Light* 4 arah ini disimulasikan menggunakan Tinkercad dengan komponen utama berupa satu unit mikrokontroler Arduino Uno R3.

- **Komponen Output**: Menggunakan 12 buah LED (4 Merah, 4 Kuning, 4 Hijau) yang merepresentasikan empat persimpangan jalan (Utara, Timur, Selatan, Barat).
- **Proteksi Arus**: Setiap kaki *Anode* (positif) pada LED dihubungkan secara seri dengan Resistor 220 Ohm menuju pin *Digital Output* Arduino. Hal ini berfungsi untuk membatasi arus keluaran dari pin GPIO agar tidak melebihi batas aman yang dapat merusak LED maupun mikrokontroler.
- **Sistem Pengkabelan (Common Cathode)**: Seluruh kaki *Cathode* (negatif) dari ke-12 LED dihubungkan menjadi satu jalur (paralel) menuju

pin **GND (Ground)** pada papan Arduino. Konfigurasi ini membentuk sirkuit tertutup (*closed circuit*) yang memungkinkan arus listrik mengalir dari pin digital, melewati beban, dan kembali ke *ground*.

- **Pemetaan Pin GPIO**:
  - **Simpang Utara**: Merah (Pin 2), Kuning (Pin 3), Hijau (Pin 4)
  - **Simpang Timur**: Merah (Pin 5), Kuning (Pin 6), Hijau (Pin 7)
  - **Simpang Selatan**: Merah (Pin 8), Kuning (Pin 9), Hijau (Pin 10)
  - **Simpang Barat**: Merah (Pin 11), Kuning (Pin 12), Hijau (Pin 13)

2. **Penjelasan Kode Program (Source Code)**

```
// --- KONFIGURASI PIN ---
// Utara
int uM = 2, uK = 3, uH = 4;
// Timur
int tM = 5, tK = 6, tH = 7;
// Selatan
int sM = 8, sK = 9, sH = 10;
// Barat
int bM = 11, bK = 12, bH = 13;
```

Bagian ini adalah deklarasi variabel global menggunakan tipe data int (integer). Fungsinya untuk memetakan nama variabel dengan nomor pin digital pada Arduino. Contohnya, uM (Utara Merah) disambungkan ke pin 2, uK (Utara Kuning) ke pin 3, dan seterusnya hingga ke-12 pin terdeklarasi untuk 4 persimpangan.

```
void setup() {
  for (int i = 2; i <= 13; i++) {
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
  // Kondisi default: Semua lampu dalam kondisi MERAH
  semuaMerah();
  delay(2000); // Tahan 2 detik biar kamu bisa lihat semua MERAH di awal
}
```

Fungsi setup() dieksekusi satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan.

- for (int i = 2; i <= 13; i++): Menggunakan struktur perulangan *for-loop* untuk mempersingkat penulisan kode.
- pinMode(i, OUTPUT): Mengatur pin digital 2 hingga 13 secara berurutan agar berfungsi sebagai OUTPUT (pemberi tegangan).
- semuaMerah(): Memanggil fungsi buatan untuk memastikan kondisi *default* semua persimpangan adalah merah.
- delay(2000): Memberikan jeda waktu 2000 milidetik (2 detik) di awal sebelum siklus *traffic light* dimulai.

```
// Fungsi untuk memaksa semua lampu menjadi MERAH
void semuaMerah() {
  // Matikan semua Hijau dan Kuning
  digitalWrite(uH, LOW); digitalWrite(uK, LOW);
  digitalWrite(tH, LOW); digitalWrite(tK, LOW);
  digitalWrite(sH, LOW); digitalWrite(sK, LOW);
  digitalWrite(bH, LOW); digitalWrite(bK, LOW);
```

Fungsi ini bertugas sebagai mekanisme keamanan (*fail-safe*). Perintah digitalWrite(pin, LOW) digunakan untuk mematikan tegangan (0V) pada semua lampu Hijau dan Kuning. Sedangkan perintah digitalWrite(pin, HIGH)digunakan untuk memberikan tegangan 5V agar semua lampu Merah menyala bersamaan.

```
// Fungsi efek kedip 3 kali dan menyala selama 2 detik
void kedipKuning(int pinKuning) {
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(pinKuning, HIGH);
    delay(333); // 333ms nyala
    digitalWrite(pinKuning, LOW);
    delay(333); // 333ms mati
  }
  // Total durasi (333+333) * 3 = 1998ms (~2 detik)
}
```

Fungsi ini dirancang khusus untuk memenuhi spesifikasi tugas. Menerima parameter pinKuning (pin mana yang akan diaktifkan). Menggunakan perulangan for sebanyak 3 kali (i < 3). Di dalamnya terdapat perintah nyala (HIGH) selama 333ms dan mati (LOW) selama 333ms. Secara akumulatif, total siklus perulangan ini menghasilkan efek lampu berkedip selama kurang lebih 2 detik.

```
// Gunakan fungsi untuk modularisasi
void aktifkanSimpang(int pinH, int pinK, int pinM) {
  digitalWrite(pinM, LOW);   // Matikan merah di sisi ini
  digitalWrite(pinH, HIGH);  // Lampu Hijau: Menyala selama 5 detik
  delay(5000);

  digitalWrite(pinH, LOW);   // Hijau mati
  kedipKuning(pinK);         // Lampu Kuning: Diberikan efek kedip 3 kali

  digitalWrite(pinM, HIGH);  // Lampu Merah: Menyala kembali setelah hijau selesai
  // Jeda 1 detik dalam Kondisi Default (Semua Merah) sebelum simpang lain nyala
  delay(1000);
}
```

Ini adalah fungsi utama untuk mengatur transisi logika satu simpang secara bergantian:

- digitalWrite(pinM, LOW);: Mematikan lampu merah pada persimpangan yang mendapat giliran.
- digitalWrite(pinH, HIGH); delay(5000);: Menyalakan lampu hijau selama 5000 milidetik (5 detik).
- digitalWrite(pinH, LOW);: Mematikan lampu hijau setelah 5 detik berlalu.
- kedipKuning(pinK);: Memanggil fungsi transisi lampu kuning berkedip.
- digitalWrite(pinM, HIGH);: Mengembalikan kondisi simpang menjadi merah kembali.

- delay(1000);: Jeda keamanan selama 1 detik (semua simpang merah) sebelum fungsi memindahkan giliran ke simpang berikutnya.

```
void loop() {
  // Lampu hijau menyala bergiliran searah jarum jam: Utara -> Timur -> Selatan -> Barat
  aktifkanSimpang(uH, uK, uM);
  aktifkanSimpang(tH, tK, tM);
  aktifkanSimpang(sH, sK, sM);
  aktifkanSimpang(bH, bK, bM);
}
```

Fungsi loop() adalah blok yang akan terus berjalan secara berulang tanpa henti (*infinite loop*). Pemanggilan parameter ke dalam fungsi aktifkanSimpang dilakukan secara berurutan mulai dari Utara (u), Timur (t), Selatan (s), dan Barat (b). Hal ini memastikan perputaran lampu lalu lintas bekerja dengan urutan yang tepat searah jarum jam.

3. **Tautan Proyek**

- **Tautan Shared Link**

  **Tinkercad**:https://www.tinkercad.com/things/hFMNGCxCV4b-tugas-3khailatraffic-light-4-arah
- **Tautan Repository GitHub**: https://github.com/Keichi44/Khaila-salsa-H1D023030-Traffic-Light-4-Arah-Arduino